20 siti candidati per la rete regionale di fotometri TESS-4C in Abruzzo

Resoconto della selezione

CieloBuio OdV, progetto rete regionale TESS-4C

Documento interno, non destinato a scuole, parchi o atenei.

Oggetto

Il presente resoconto fissa i 20 siti candidati della rete regionale abruzzese di monitoraggio della qualità del cielo notturno con fotometri *TESS-4C*. La rete si inserisce nel progetto nazionale coordinato da CieloBuio OdV. Il metodo è quello già applicato in Umbria: circa 20 nodi per regione, distribuiti sulle tipologie territoriali e verificati sullo strato satellitare *VIIRS* più recente, in modo da coprire l'intervallo di radianza misurato sul territorio.

Il testo è scritto per il gruppo, non tutti i soci sono astronomici di professione. Per questo, prima dell'elenco dei siti, si richiamano l'osservabile, la differenza tra satellite e terra, l'aspetto dello strumento e i vincoli di installazione. La lettera da inviare a scuole, parchi e atenei è un documento separato (template nazionale) e *non* include questa lista.

In sintesi: 20 nodi, tutti in Abruzzo, sulle 4 province; 8 categorie territoriali coperte; radianza VIIRS 2025 da 0,000 a 95,360 $\mathrm{nW\,cm^{-2}\,sr^{-1}}$; coordinate WGS84, popolazione Istat al 1 gennaio 2026, quota del pixel Copernicus WorldDEM-30.

L'inquinamento luminoso

L'inquinamento luminoso è un problema globale che, al pari di altre forme di inquinamento di origine antropica, produce effetti sugli ecosistemi e sugli organismi viventi. Il dibattito è nato nella comunità astronomica professionale, preoccupata che l'uso inefficiente, superfluo e non controllato della luce artificiale notturna (*artificial light at night*, ALAN) potesse compromettere la visibilità del cielo stellato dagli osservatori. Oggi lo stesso fenomeno è oggetto di ricerca interdisciplinare, di studi socioeconomici e di un dibattito culturale sul cielo notturno come patrimonio.

Gli effetti della luce artificiale notturna sono legati allo sviluppo e all'uso improprio di sorgenti sempre più efficienti e spesso più economiche. Negli anni 70 la transizione in discussione era quella dalle lampade al mercurio a quelle al sodio ad alta pressione. Oggi è in corso un passaggio verso i diodi a emissione di luce (LED). La distribuzione spettrale di potenza è cambiata: da poche righe di emissione si è passati a un numero elevato di componenti, con un continuo più intenso soprattutto nel blu e nel verde.

A questa transizione si accompagna un aumento della luce artificiale a quasi tutte le scale spaziali. Si stima che circa il 99% della popolazione di Stati Uniti ed Europa viva sotto un cielo inquinato, e che più del 33% della popolazione mondiale non possa più osservare la Via Lattea (Falchi et al., 2016). Nemmeno le aree remote sono immuni: la luce artificiale si propaga nell'atmosfera e produce un alone visibile a grande distanza dalla sorgente.

I dati oggettivi e accessibili sono la base per qualsiasi norma di mitigazione e per misurarne l'efficacia. In Italia diverse regioni dispongono di leggi sul contenimento della luce artificiale. In assenza di reti di misura a terra, il monitoraggio si appoggia spesso a stime satellitari, poco

puntuali rispetto a una stazione in sito. Il progetto CieloBuio propone una rete di stazioni su base volontaria in tutte le regioni.

Il preambolo di questa sezione è stato riadattato da rassegne e articoli di riferimento sulla luce artificiale notturna, in particolare Chepesiuk (2009), Bennie et al. (2015), Irwin (2018), Svechkina et al. (2020), Walker (1970), Riegel (1973), DiLaura (2008), Kyba et al. (2017 e 2023), Sánchez de Miguel et al. (2021) e Falchi et al. (2016). Per lo strumento TESS il riferimento tecnico è Zamorano et al. (2016); per il Day/Night Band di VIIRS, Liao et al. (2013). L'elenco bibliografico esteso non viene riportato, per non appesantire un testo destinato a un uso operativo.

Cosa si misura

Il fotometro *non* misura l'inquinamento luminoso. Lo strumento misura una brillanza superficiale del cielo (candele per metro quadro, oppure magnitudini per arcosecondo quadro in una banda). Quel numero è la somma di un contributo naturale (stelle, polvere interstellare, luce zodiacale, airglow) e di un contributo artificiale. Interpretare i dati, e separare le 2 componenti, è il lavoro dell'esperto.

Lo strato VIIRS, usato per scegliere i siti, è un altro osservabile: radianza notturna uscente verso il satellite, in $\mathrm{nW\,cm^{-2}\,sr^{-1}}$. La radianza satellitare indica dove il territorio è acceso e dove è buio, e non coincide con la brillanza zenitale che registrerà il TESS-4C. Per questo, accanto alle tabelle, il resoconto usa mappa e grafici a colori.

La Figura 1 schematizza la somma dei 2 contributi.

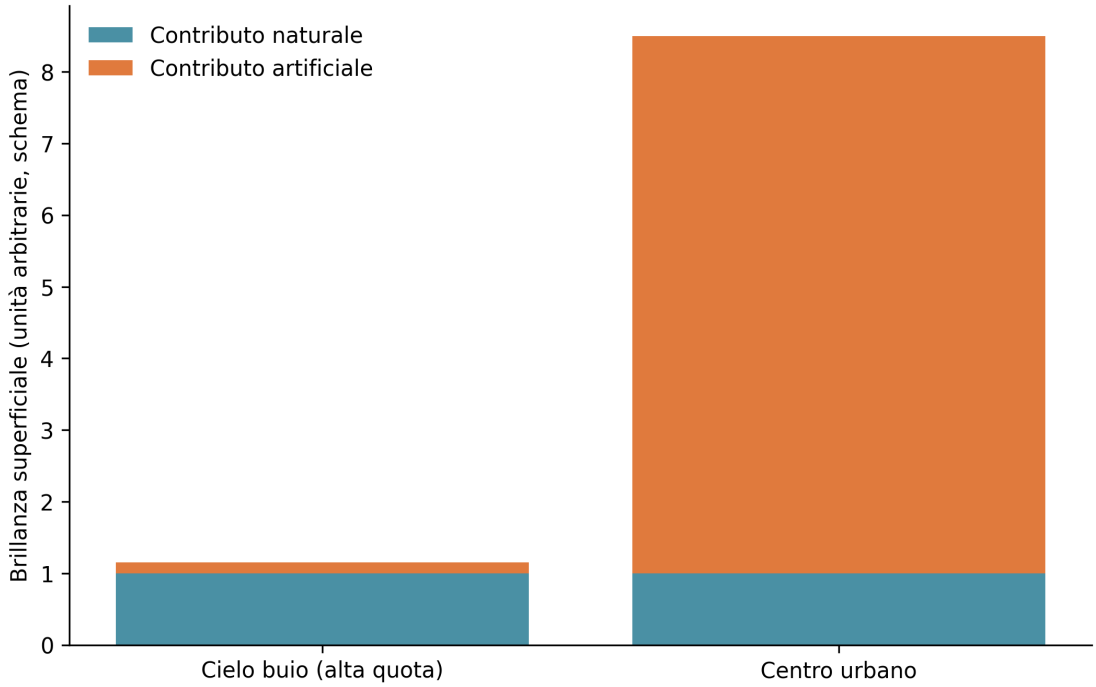


Figura 1: Schema della brillanza superficiale come somma di contributo naturale e artificiale. Barre illustrative, non misure abruzzesi.

Lo strumento e l'installazione

Lo strumento previsto è il TESS-4C, evoluzione a 4 bande del TESS-W (GUAIX, Universidad Complutense de Madrid, progetto STARS4ALL). Lo strumento è alloggiato in un contenitore

stagno dell'ordine di 87×75×45 mm, con alimentazione 5 V USB, WiFi e protocollo `MQTT`. Lo strumento non è una cupola da osservatorio. La Figura 2 e la Figura 3 mostrano l'aspetto reale e le 4 bande.



Figura 2: Fotometro TESS-W in contenitore stagno. Immagine ufficiale STARS4ALL / GUAIX-UCM.

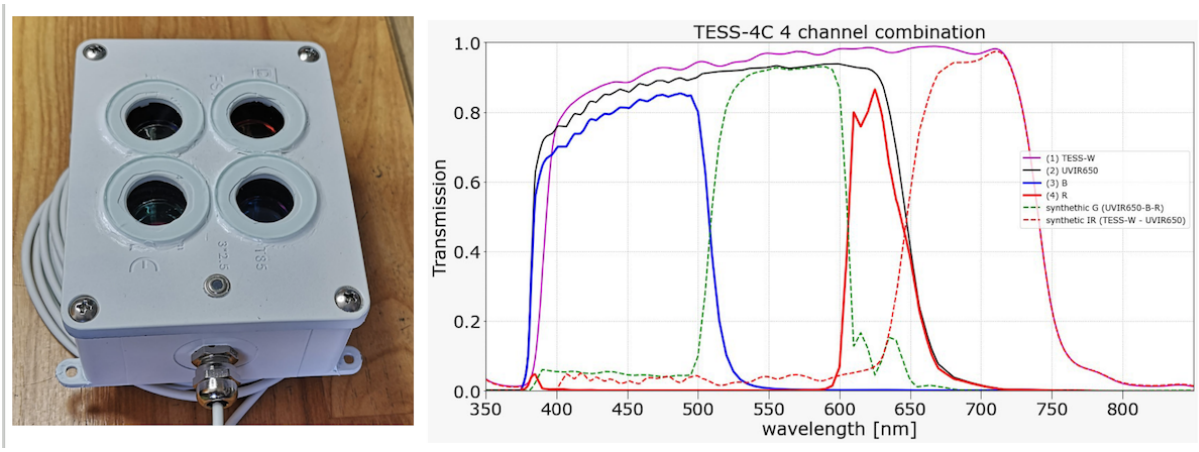


Figura 3: TESS-4C e curve di risposta dei 4 canali. Fonte: GUAIX-UCM.

Prima di confermare un nodo, un sopralluogo notturno resta necessario. Se un lampione, un'insegna o un faro di sicurezza entra nel campo di vista (circa 17°), lo strumento misura quella luce, non il cielo. Il sito deve disporre anche di corrente e di WiFi, oppure di un modulo dati nei rifugi.

La Figura 4 confronta le 2 geometrie da verificare in situ. A sinistra il fotometro è sul cornicione, esposto al lampione: un raggio diretto raggiunge l'ottica, il campo di vista verso lo zenit risulta contaminato e lo strumento registra la sorgente, non il cielo. A destra il fotometro è al centro del tetto, lontano dal bordo, con zenit libero; il lampione resta sotto il piano di falda e l'edificio lo scherma. L'alimentazione a 5 V e la copertura WiFi restano necessarie, anche se non sono indicate nel disegno.

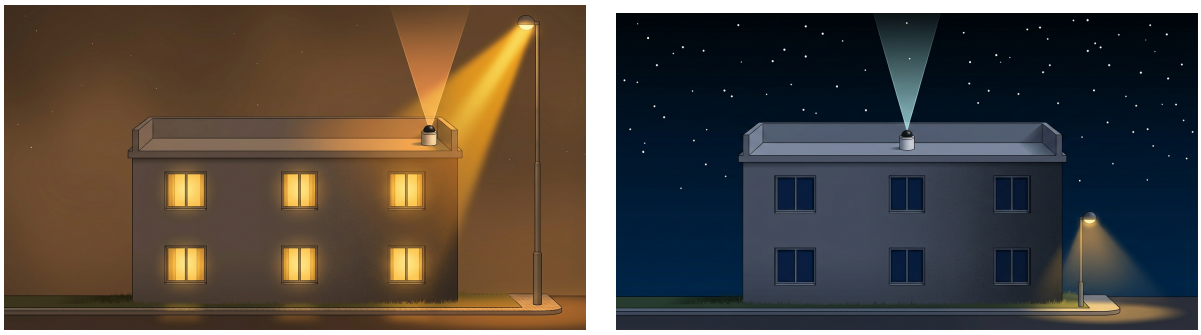


Figura 4: Installazione del fotometro: geometria non idonea (sinistra) e geometria idonea (destra).

I 2 siti scientifici (Campo Imperatore e Collurania) restano candidati e vanno confermati; la rete procede comunque.

Criteri

Ogni nodo è interno ai confini amministrativi delle province dell'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti. Le coordinate sono in WGS84. Per i centri abitati si usano le coordinate geodetiche di Wikipedia del comune o della piazza di riferimento. Per Atessa si usano le coordinate della casa comunale pubblicate da Tuttitalia, perché la voce Wikipedia del comune riporta le coordinate solo in gradi e primi. Per Caramanico Terme si usano le coordinate OpenStreetMap. Per gli osservatori e il Rifugio Bruno Pomilio si usano le coordinate delle voci Wikipedia dedicate.

La radianza è letta in modo puntuale su `https://www.lightpollutionmap.info/`, strato *VIIRS* 2025 (NASA Black Marble VJ146A4, composito annuale AllAngle Composite Snow Free). L'unità è $\mathrm{nW\,cm^{-2}\,sr^{-1}}$. Il prodotto NASA pone a 0 i pixel inferiori a 0,5 $\mathrm{nW\,cm^{-2}\,sr^{-1}}$: il valore 0,000 è la lettura dello strumento. Lo strato 2025 è l'annualità più recente disponibile al momento dello studio (help del servizio aggiornato al 30 giugno 2026). La quota riportata è quella del pixel campionato (Copernicus WorldDEM-30), restituita dallo stesso strumento. La popolazione è quella Istat dei residenti al 1 gennaio 2026, via Tuttitalia.

Le 8 categorie sono: centro urbano grande (oltre 40.000 abitanti), centro urbano medio (da 10.000 a 40.000), centro urbano piccolo o borgo, costa, collina interna, montagna o alta quota, area protetta o parco, sito scientifico di riferimento. Vasto supera i 40.000 abitanti e resta assegnato alla costa, perché rappresenta il litorale sud-orientale della provincia di Chieti; i centri urbani grandi sono già coperti da Pescara, L'Aquila e Avezzano.

I 20 siti

La Figura 5 colloca i 20 nodi sulle coordinate usate per la lettura *VIIRS*. I numeri coincidono con la colonna n. delle tabelle successive.

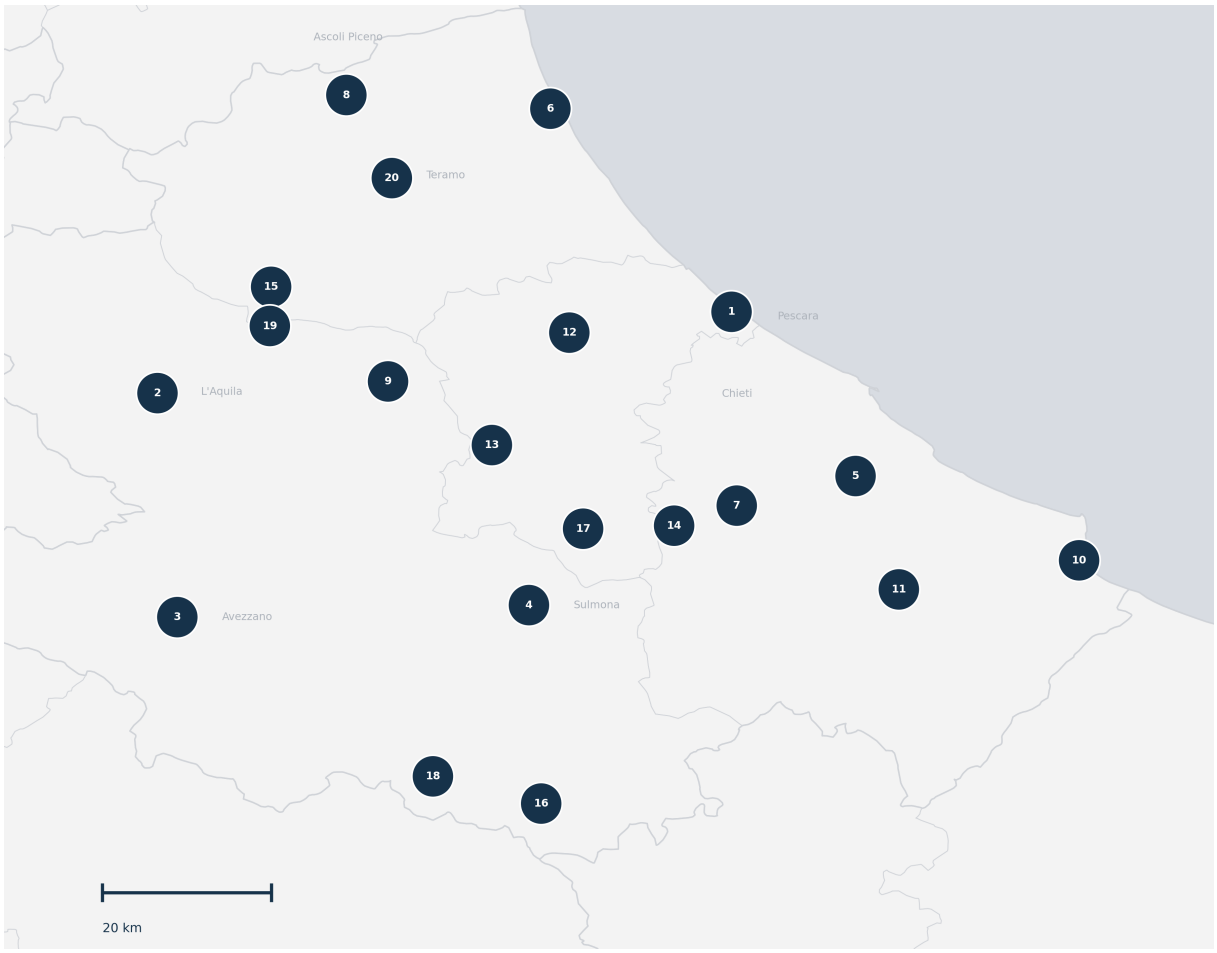


Figura 5: I 20 siti candidati della rete TESS-4C Abruzzo. Punti in WGS84 su confini amministrativi italiani.

La Tabella 1 riporta categoria, comune e coordinate. La Tabella 2 riporta quota del pixel, popolazione comunale e radianza *VIIRS* 2025.

n.	Nome	Categoria	Comune (prov.)	Lat N	Lon E
1	Pescara, centro	urbano grande	Pescara (PE)	42,464278	14,214189
2	L'Aquila, Duomo	urbano grande	L'Aquila (AQ)	42,348870	13,398180
3	Avezzano	urbano grande	Avezzano (AQ)	42,030975	13,426372
4	Sulmona	urbano medio	Sulmona (AQ)	42,048025	13,926198
5	Lanciano	urbano medio	Lanciano (CH)	42,231211	14,390472
6	Giulianova	urbano medio	Giulianova (TE)	42,752517	13,956686
7	Guardiagrele	urbano piccolo	Guardiagrele (CH)	42,189222	14,221592
8	Civitella del Tronto	urbano piccolo	Civitella del Tronto (TE)	42,771944	13,666667
9	Castel del Monte	urbano piccolo	Castel del Monte (AQ)	42,365440	13,725920
10	Vasto, centro	costa	Vasto (CH)	42,111589	14,708219
11	Atessa	collina interna	Atessa (CH)	42,070300	14,452000
12	Loreto Aprutino	collina interna	Loreto Aprutino (PE)	42,434722	13,983611
13	Corvara	collina interna	Corvara (PE)	42,275171	13,873535
14	Rifugio Bruno Pomilio	montagna	Rapino (CH)	42,160736	14,132572
15	Prati di Tivo	montagna	Pietracamela (TE)	42,499722	13,559722
16	Civitella Alfedena	area protetta	Civitella Alfedena (AQ)	41,766389	13,943611
17	Caramanico Terme	area protetta	Caramanico Terme (PE)	42,156446	14,003189
18	Pescasseroli	area protetta	Pescasseroli (AQ)	41,805000	13,789722
19	Campo Imperatore	sito scientifico	L'Aquila (AQ)	42,444158	13,557875
20	Collurania	sito scientifico	Teramo (TE)	42,654025	13,731322

Tabella 1: Anagrafica dei 20 siti candidati. Coordinate WGS84 del punto di lettura VIIRS.

n.	Nome	Quota (m)	Popolazione	VIIRS 2025
1	Pescara, centro	19	118.487	94,044
2	L'Aquila, Piazza del Duomo	717	70.803	95,360
3	Avezzano	689	41.238	46,795
4	Sulmona	399	21.610	57,356
5	Lanciano	272	33.843	37,754
6	Giulianova	70	23.556	34,295
7	Guardiagrele	591	8.161	15,008
8	Civitella del Tronto	585	4.555	8,304
9	Castel del Monte	1.336	379	20,408
10	Vasto, centro	150	40.920	75,646
11	Atessa	403	10.208	16,736
12	Loreto Aprutino	261	7.037	28,574
13	Corvara	631	186	2,360
14	Rifugio Bruno Pomilio	1.894	n.d.	0,000
15	Prati di Tivo	1.451	196	2,338
16	Civitella Alfedena	1.083	287	6,084
17	Caramanico Terme	603	1.703	16,854
18	Pescasseroli	1.145	1.993	12,972
19	Campo Imperatore	2.147	n.d.	0,000
20	Collurania	396	n.d.	3,018

Tabella 2: Misure dei 20 siti. Popolazione: residenti Istat al 1 gennaio 2026 del comune. Quota: metro sul livello del mare del pixel VIIRS (Copernicus WorldDEM-30). Radianza: VIIRS 2025 in $\mathrm{nW\,cm^{-2}\,sr^{-1}}$.

La Tabella 3 e la Figura 6 riepilogano l'assegnazione alle 8 categorie. La Figura 7 mostra i nodi per provincia.

Categoria	Nodi
Centro urbano grande	1 Pescara, 2 L'Aquila, 3 Avezzano
Centro urbano medio	4 Sulmona, 5 Lanciano, 6 Giulianova
Centro urbano piccolo / borgo	7 Guardiagrele, 8 Civitella del Tronto, 9 Castel del Monte
Costa	10 Vasto
Collina interna	11 Atessa, 12 Loreto Aprutino, 13 Corvara (PE)
Montagna / alta quota	14 Rifugio Bruno Pomilio, 15 Prati di Tivo
Area protetta / parco	16 Civitella Alfedena, 17 Caramanico Terme, 18 Pescasseroli
Sito scientifico di riferimento	19 Campo Imperatore, 20 Collurania

Tabella 3: Copertura delle 8 categorie territoriali.

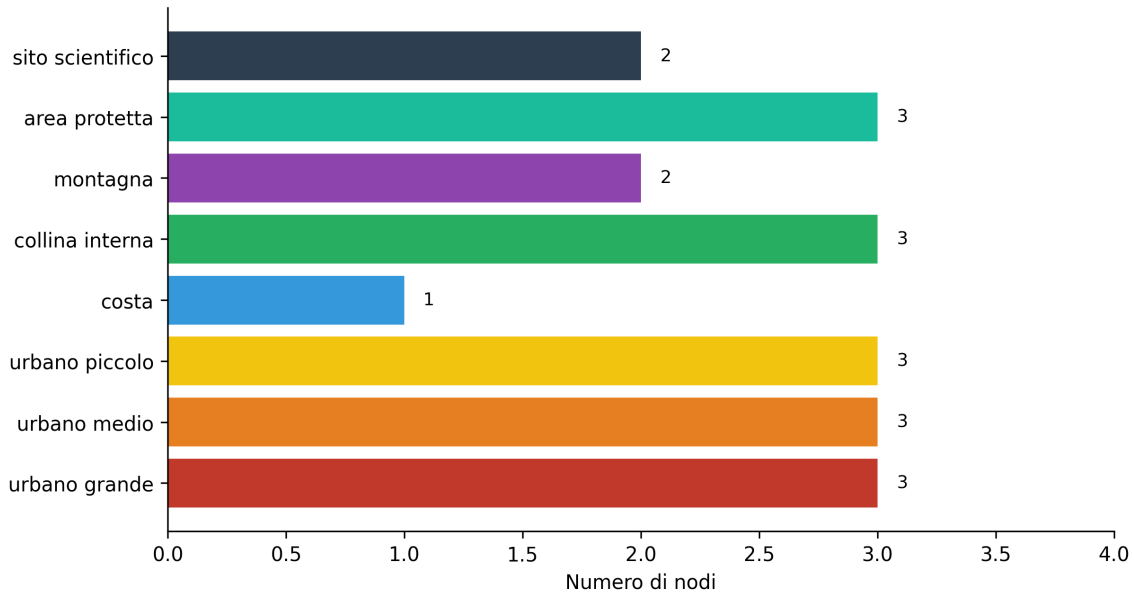


Figura 6: Numero di nodi per categoria territoriale.

Le 4 province sono coperte così: AQ, nodi 2, 3, 4, 9, 16, 18, 19; TE, nodi 6, 8, 15, 20; PE, nodi 1, 12, 13, 17; CH, nodi 5, 7, 10, 11, 14. I 3 parchi nazionali sono rappresentati: Gran Sasso e Monti della Laga (n. 9, 15, 19), Maiella (n. 14, 17), Abruzzo, Lazio e Molise (n. 16, 18).

Intervallo di radianza

La Figura 8 ordina i 20 nodi per radianza *VIIRS* 2025 decrescente. Il massimo della rete è 95,360 $\mathrm{nW\,cm^{-2}\,sr^{-1}}$ a Piazza del Duomo, L'Aquila. Il valore 2 è 94,044 a Pescara centro. Il valore 3 è 75,646 a Vasto. Il minimo è 0,000, sotto la soglia NASA 0,5, al Rifugio Bruno Pomilio (1.894 m) e alla Stazione osservativa di Campo Imperatore (2.147 m).

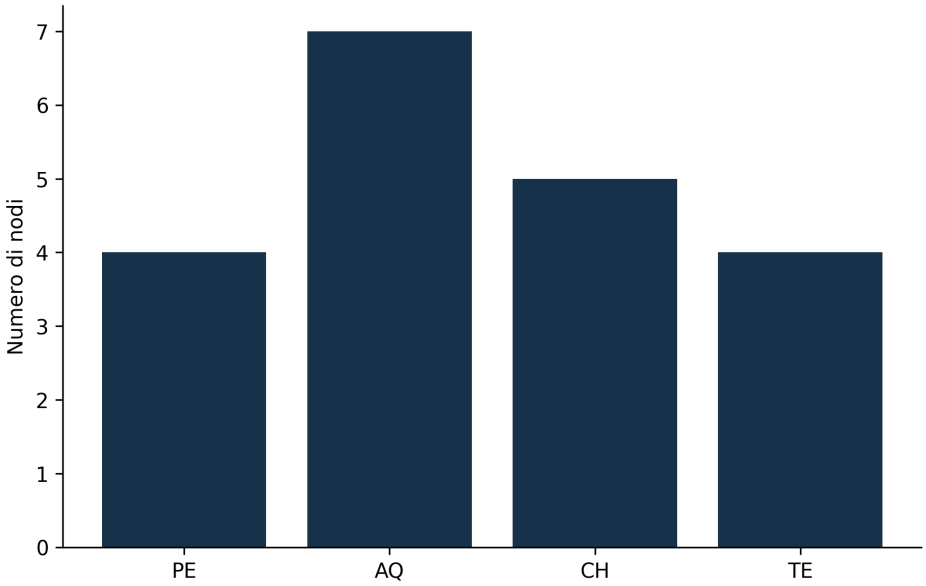


Figura 7: Numero di nodi per provincia.

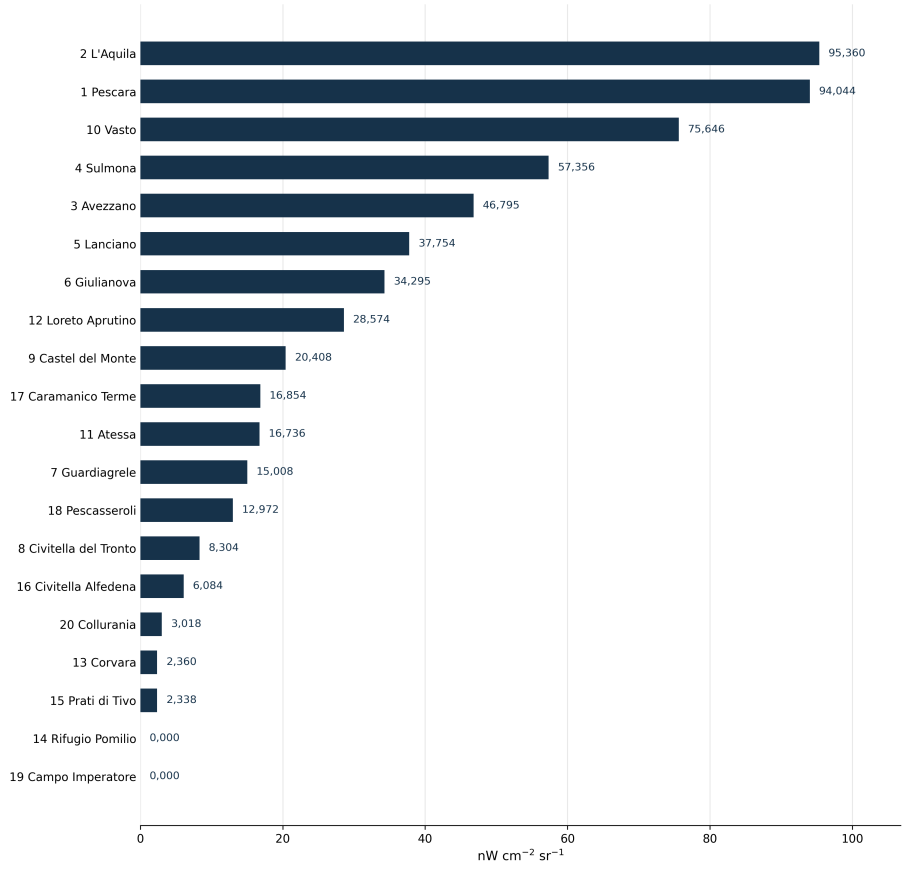


Figura 8: Radianza VIIRS 2025 dei 20 siti candidati, in $\mathrm{nW\,cm^{-2}\,sr^{-1}}$.

La Figura 9 mette in relazione radianza e quota. I siti di alta quota tendono al minimo satellitare; i centri urbani restano alti anche quando non sono al livello del mare (L'Aquila). I numeri sui punti coincidono con la colonna n. delle tabelle.

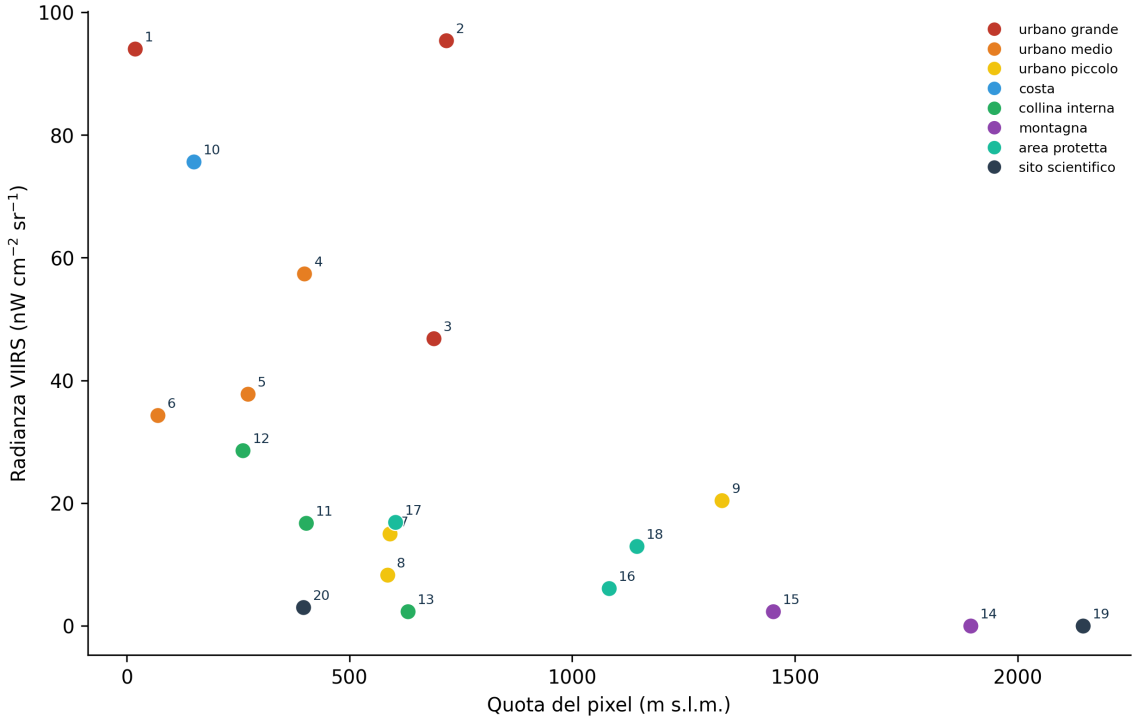


Figura 9: Radianza VIIRS 2025 in funzione della quota del pixel. I colori indicano la categoria territoriale.

Fonti

Le letture di radianza provengono da `https://www.lightpollutionmap.info/`, strato *VIIRS* 2025 (NASA Black Marble VJ146A4). La documentazione del servizio (pagina di help dello stesso sito, aggiornata al 30 giugno 2026) indica unità, soglia 0,5 nW cm^{-2} sr^{-1} e quota Copernicus WorldDEM-30.

Le popolazioni comunali al 1 gennaio 2026 sono Istat, consultate tramite Tuttitalia per le province di Pescara, L'Aquila, Teramo e Chieti.

Le coordinate derivano dalle voci Wikipedia italiane di Pescara; Piazza del Duomo (L'Aquila); Avezzano; Sulmona; Lanciano; Giulianova; Guardiagrele; Civitella del Tronto; Castel del Monte (comune); Vasto; Loreto Aprutino; Corvara (PE); Prati di Tivo; Civitella Alfedena; Pescasseroli; Rifugio Bruno Pomilio; Osservatorio astronomico di Campo Imperatore; Osservatorio astronomico d'Abruzzo. Atessa deriva dalla casa comunale Tuttitalia. Caramanico Terme deriva da OpenStreetMap.

Immagini dello strumento: GUAIX, Universidad Complutense de Madrid / STARS4ALL.